使用FlexClone LUN來保護您的資料

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/flexclone-luns-protect-your-data-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用FlexClone LUN來保護您的資料 1
使用FlexClone LUN來保護您的資料總覽 1
使用FlexClone LUN的理由 1
如何使用自動刪除設定來回收可用空間FlexVol 1
設定FlexVol 一個動態磁碟區、以自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN 2
從作用中磁碟區複製LUN 4
從磁碟區的Snapshot複本建立FlexClone LUN 5
避免自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN 5

使用FlexClone LUN來保護您的資料

使用FlexClone LUN來保護您的資料總覽

FlexClone LUN是作用中磁碟區或Snapshot複本中另一個LUN的時間點、可寫入複本。可獨立修改實體複本及其父複本、而不會影響彼此。

FlexClone LUN最初與其父LUN共享空間。根據預設、FlexClone LUN會繼承父LUN的空間保留屬性。例如、如果父LUN為非保留空間、則FlexClone LUN預設也不會保留空間。不過、您可以從父LUN（空間保留LUN）建立非空間保留的FlexClone LUN。

當您複製LUN時、區塊共用會發生在背景中、而且在區塊共用完成之前、您無法建立Volume Snapshot複本。

您必須使用「Volume Snapshot autod刪除modify」命令來設定磁碟區、以啟用FlexClone LUN自動刪除功能。否則、如果您想要自動刪除FlexClone LUN、但未將該磁碟區設定為FlexClone自動刪除、則不會刪除任何FlexClone LUN。

當您建立FlexClone LUN時、FlexClone LUN自動刪除功能預設為停用。您必須在每個FlexClone LUN上手動啟用、才能自動刪除FlexClone LUN。如果您使用半厚磁碟區資源配置、且想要此選項提供「最佳努力」寫入保證、則必須讓_all_ FlexClone LUN可供自動刪除。

> 當您從Snapshot複本建立FlexClone LUN時、LUN會使用節省空間的背景程序、自動從Snapshot複本分割出來、因此LUN不會繼續依賴Snapshot複本或佔用任何額外空間。如果此背景分割尚未完成、且此Snapshot複本會自動刪除、則即使您已停用該FlexClone LUN的FlexClone自動刪除功能、該FlexClone LUN仍會刪除。完成背景分割之後、即使刪除Snapshot複本、FlexClone LUN也不會刪除。

"邏輯儲存管理"

使用FlexClone LUN的理由

您可以使用FlexClone LUN來建立LUN的多個讀寫複本。

您可能會因為下列原因而想要這麼做：

- 您需要建立LUN的暫用複本、以供測試之用。
- 您必須為其他使用者提供一份資料複本、而不讓他們存取正式作業資料。
- 您想要建立資料庫的複本、以便進行操作和投影作業、同時以未變更的形式保留原始資料。
- 您想要存取LUN資料的特定子集（磁碟區群組中的特定邏輯磁碟區或檔案系統、 或檔案系統中的特定檔案或檔案集）、然後複製到原始LUN、而不還原原始LUN中的其餘資料。這適用於支援同時掛載LUN和LUN複本的作業系統。UNIX版支援「nap Connect」命令。SnapDrive
- 您需要使用相同作業系統的多個SAN開機主機。

如何使用自動刪除設定來回收可用空間FlexVol

您可以啟用FlexVol 「自動刪除」功能設定、自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

啟用自動刪除功能、即可在磁碟區即將滿時回收磁碟區中的目標可用空間量。

您可以將磁碟區設定為在磁碟區的可用空間減少到特定臨界值以下時、自動開始刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN、並在回收磁碟區中的目標可用空間量時、自動停止刪除複本。雖然您無法指定開始自動刪除複本的臨界值、但您可以指定複本是否符合刪除資格、也可以指定磁碟區的目標可用空間量。

當磁碟區中的可用空間降至低於特定臨界值、且符合_兩者_的下列需求時、磁碟區會自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN：

- 自動刪除功能會針對包含FlexClone檔案和FlexClone LUN的磁碟區啟用。

  您FlexVol 可以使用「volume snapshot autod刪除modify」命令來啟用對現象區的自動刪除功能。您必須將「-觸發器」參數設定為「Volume」或「nap_Reserve」、磁碟區才能自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

- FlexClone檔案和FlexClone LUN的自動刪除功能已啟用。

  您可以使用「file clone cre創作」命令搭配「-autodete」參數、為FlexClone檔案或FlexClone LUN啟用自動刪除功能。因此、您可以停用複本的自動刪除功能、並確保其他Volume設定不會覆寫複本設定、以保留特定的FlexClone檔案和FlexClone LUN。

設定FlexVol 一個動態磁碟區、以自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN

當磁碟區中的可用空間降至特定臨界值以下時、您可以啟用FlexVol 啟用「自動刪除」功能、自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 這個流通量必須包含FlexClone檔案和FlexClone LUN、而且必須處於線上狀態。FlexVol
- 不能將此資訊區做為唯讀磁碟區。FlexVol

步驟

1. 使用FlexVol 「volume snapshot autod刪除modify」命令、自動刪除位於現象區的FlexClone檔案和FlexClone LUN。
   - 對於"-觸發器"參數、您可以指定"volume（磁碟區）"或"nap_reserve"。
   - 對於"-dest-list"參數、無論您是否只想刪除一種類型的實體複本、都必須指定「LUN_clone、file_clone」。+以下範例說明如何啟用Volume vol1、以觸發自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN以進行空間回收、直到25%的磁碟區包含可用空間為止：

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume
   vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free
   -space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

   Volume modify successful on volume:vol1
   ```

> 啟用FlexVol 自動刪除功能時、如果您將「-致力」參數的值設為「estroy」、則當磁碟區中的可用空間降至指定臨界值以下時、所有設為「true」的FlexClone檔案和FlexClone LUN都可能會被刪除。不過、將「-autodete」參數設為「假」的FlexClone檔案和FlexClone LUN將不會刪除。

2. 使用FlexVol 「volume snapshot autodete show」命令、確認在支援的現象中已啟用自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

   以下範例顯示已啟用Volume vol1來自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

         Vserver Name: vs1
          Volume Name: vol1
          Enabled: true
           Commitment: disrupt
         Defer Delete: user_created
         Delete Order: oldest_first
  Defer Delete Prefix: (not specified)*
    Target Free Space: 25%
              Trigger: volume
     Destroy List: lun_clone,file_clone
Is Constituent Volume: false
```

3. 執行下列步驟、確保您要刪除的磁碟區中的FlexClone檔案和FlexClone LUN已啟用自動刪除：

   a. 使用「volume file clone autod刪除」命令、自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

      您可以使用「volume file clone autodete」命令搭配「-force」參數、強制自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

      下列範例顯示已啟用磁碟區vol1中所含的FlexClone LUN lun1_clone自動刪除：

```
cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path
/vol/vol1/lun1_clone -enabled true
```

      您可以在建立FlexClone檔案和FlexClone LUN時啟用自動刪除功能。

   b. 使用「volume file clone show-autodete」命令、確認FlexClone檔案或FlexClone LUN已啟用自動刪除功能。

      下列範例顯示已啟用FlexClone LUN lun1_clone以自動刪除：

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone
-path vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
Name: vs1
                                                                Clone
Path: vol/vol1/lun1_clone

**Autodelete Enabled: true**
```

如需使用命令的詳細資訊、請參閱個別的手冊頁。

從作用中磁碟區複製LUN

您可以透過複製作用中磁碟區中的LUN來建立LUN複本。這些FlexClone LUN是作用中磁碟區中原始LUN的可讀寫複本。

必須安裝FlexClone授權。

空間保留的FlexClone LUN所需空間與空間保留的父LUN相同。如果FlexClone LUN未保留空間、您必須確保該磁碟區有足夠空間來容納FlexClone LUN的變更。

步驟

1. 在製作實體複本之前、您必須先確認LUN未對應至igroup或寫入。
2. 使用「LUN show」命令來驗證LUN是否存在。

   「LUN show -vserver VS1」

   ```
   Vserver   Path               State     Mapped    Type      Size
   -------- ----------------- --------- --------- -------- -------
   vs1      /vol/vol1/lun1    online   unmapped  windows  47.07MB
   ```

3. 使用「volume file clone cre創作」命令來建立FlexClone LUN。

   「Volume file clone create -vserver VS1 -volume vol1 -source-path lun1 -destination-path/lun1_clone」

   如果您需要FlexClone LUN可供自動刪除、請加入「-autodete true」。如果您使用半厚資源配置在磁碟區中建立此FlexClone LUN、則必須啟用所有FlexClone LUN的自動刪除功能。

4. 使用「LUN show」命令來驗證您是否已建立LUN。

   「LUN show -vserver VS1」

```
Vserver  Path                      State    Mapped   Type     Size
-------- ------------------------ -------- -------- -------- ------
vs1      /vol/volX/lun1           online   unmapped windows  47.07MB
vs1      /vol/volX/lun1_clone     online   unmapped windows  47.07MB
```

從磁碟區的Snapshot複本建立FlexClone LUN

您可以在磁碟區中使用Snapshot複本來建立LUN的FlexClone複本。LUN的FlexClone複本可讀取且可寫入。

必須安裝FlexClone授權。

FlexClone LUN繼承父LUN的空間保留屬性。空間保留的FlexClone LUN所需空間與空間保留的父LUN相同。如果FlexClone LUN未保留空間、則磁碟區必須有足夠的空間來容納對實體複本所做的變更。

步驟

1. 確認LUN未對應或寫入。
2. 建立包含LUN的磁碟區Snapshot複本：

   磁碟區快照建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-snapshot *snapshot name*`

   您必須為要複製的LUN建立Snapshot複本（備份Snapshot複本）。

3. 從Snapshot複本建立FlexClone LUN：

   「檔案複製」會建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-source-path *source_path*-snapshot名稱_snapshot name_-destination-path *destination_path*

   如果您需要FlexClone LUN可供自動刪除、請加入「-autodete true」。如果您使用半厚資源配置在磁碟區中建立此FlexClone LUN、則必須啟用所有FlexClone LUN的自動刪除功能。

4. 驗證FlexClone LUN是否正確：

   「LUN show -vserver *vserver_name*」

```
Vserver Path                       State    Mapped    Type     Size
------- ----------------------     -------- --------- -------- -------
vs1     /vol/vol1/lun1_clone       online   unmapped windows   47.07MB
vs1     /vol/vol1/lun1_snap_clone online   unmapped windows   47.07MB
```

避免自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN

如果您將FlexVol 某個實體磁碟區設定為自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN、則任何符合您指定條件的實體複本都可能會被刪除。如果您有想保留的特定FlexClone檔案

或FlexClone LUN、您可以將其排除在自動FlexClone刪除程序之外。

必須安裝FlexClone授權。

當您建立FlexClone檔案或FlexClone LUN時、預設會停用該實體複本的自動刪除設定。當您設定FlexVol 一個自動刪除磁碟區來自動刪除複本、以回收磁碟區上的空間時、會保留已停用自動刪除的FlexClone檔案和FlexClone LUN。

> 如果您將磁碟區上的「承諾」層級設為「try」或「中斷」、您可以停用這些複本的自動刪除功能、個別保留特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。但是、如果您將磁碟區上的「承諾」層級設為「恢復」、而且銷毀清單中包含「LUN_clone、file_clone」、則磁碟區設定會覆寫複製設定、而且無論實體複本的自動刪除設定為何、都可以刪除所有FlexClone檔案和FlexClone LUN。

步驟

1. 使用「Volume file clone autodete」命令、防止自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

   以下範例說明如何停用vol1中所含的FlexClone LUN lun1_clone自動刪除：

   ```
   cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1
   -clone-path lun1_clone -enable false
   ```

   無法自動刪除已停用自動刪除的FlexClone檔案或FlexClone LUN、以回收磁碟區上的空間。

2. 使用「volume file clone show-autod刪除」命令、確認FlexClone檔案或FlexClone LUN已停用自動刪除功能。

   以下範例顯示FlexClone LUN lun1_clone的自動刪除為假：

   ```
   cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
   Name: vs1
                                                                Clone Path:
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Autodelete
   Enabled: false
   ```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.